

ZADANIE 3

Wodór z metanolu i metanol z wodoru

A. Znalezienie bezpiecznej, wydajnej i taniej metody magazynowania wodoru jest obecnie celem prac badawczych prowadzonych w wielu laboratoriach chemicznych na świecie. „Poręczne” magazyny mogą dostarczać wodoru na przykład, do zasilania wodorowych ogniw paliwowych wykorzystywanych w przyjaznych dla środowiska samochodach elektrycznych.

Jednym z rozważanych rozwiązań jest „magazynowanie” wodoru w postaci metanolu, który można poddać następującej reakcji katalitycznej:



Gdy z 1,00 molem metanolu reaguje 1,00 mol wody, entalpia i entalpia swobodna reakcji wynoszą odpowiednio: $\Delta H_r^0(374\text{K}) = +53 \text{ kJ mol}^{-1}$ i $\Delta G_r^0(374\text{K}) = -17 \text{ kJ mol}^{-1}$.

Do reaktora termostatowanego w temperaturze 374 K i zawierającego odpowiedni katalizator wprowadzono 1,00 mol metanolu i 1,00 mol wody. Reaktor jest tak skonstruowany, że mieszanina reakcyjna jest stale utrzymywana pod ciśnieniem 1000 hPa.

Polecenia:

- a1.** (2,0 pkt.) Oblicz stałą równowagi reakcji metanolu z parą wodną w temperaturze 374 K.
- a2.** (5,0 pkt.) Oblicz, jaki procent metanolu ulegnie przekształceniu do wodoru gdy reakcja osiągnie stan równowagi.
- a3.** (6,0 pkt.) W innym eksperymencie (w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury) do reaktora wprowadzono 1,00 mol metanolu, 1,00 mol wody i 20,00 moli azotu. Oblicz, jaki teraz procent metanolu ulegnie rozkładowi do wodoru, gdy reakcja osiągnie stan równowagi.
- a4.** (2,0 pkt.) Reakcja metanolu z wodą jest procesem endotermiczną. Oblicz, jaki procent utworzonego wodoru musi zostać utleniony do wody, aby efekt cieplny procesu otrzymywania wodoru był zerowy, wiedząc, że gdy z 1,00 molem tlenu reagują 2,00 mole wodoru ($2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}$) entalpia i entalpia swobodna reakcji wynoszą odpowiednio: $\Delta H_r^0(374\text{K}) = -485 \text{ kJ mol}^{-1}$ oraz $\Delta G_r^0(374\text{K}) = -450 \text{ kJ mol}^{-1}$.

B. W niektórych badaniach stosuje się związki podstawione izotopowo. Z mieszaniny CO_2 i wodoru wzbogaconego w cięższy izotop (deuter) zsyntetyzowano próbkę metanolu. Na podstawie pomiarów wykonanych za pomocą spektrometru mas stwierdzono, że w otrzymanej próbce liczba molekuł metanolu zawierających dokładnie 3 atomy deuteru i 1 atom protu jest 1,55 razy większa niż liczba molekuł metanolu zawierających dokładnie 2 atomy deuteru i 2 atomy protu.

Polecenie:

- b.** (5,0 pkt.) Oblicz procentową zawartość deuteru (w procentach atomowych) w próbce wodoru.

W obliczeniach przyjmij wartość stałej gazowej $R = 8,314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3:

$$a1. \ln K = \frac{-\Delta G_r^0}{RT} = \frac{17 \cdot 10^3 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}}{8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 374 \text{ K}} = 5,47, \text{ stąd: } K = 2,37 \cdot 10^2$$

- a2. Układ w stanie równowagi zawiera x moli CO_2 i $3x$ moli H_2 (produkty), oraz $(1-x)$ moli CH_3OH i $(1-x)$ moli H_2O (nieprzereagowane substraty). Liczba moli wszystkich substancji obecnych w reaktorze wyniesie $2+2x$. Ponieważ całkowite ciśnienie panujące w reaktorze jest równe ciśnieniu standardowemu (1000 hPa), wartość ilorazu ciśnienia cząstkowego i ciśnienia standardowego równa jest dla każdego składnika jego ułamkowi molowemu.

Do równania na stałą równowagi podstawiamy odpowiednie ciśnienia cząstkowe:

$$K = \frac{(p_{\text{H}_2}/p^0)^3 \cdot (p_{\text{CO}_2}/p^0)}{(p_{\text{CH}_3\text{OH}}/p^0) \cdot (p_{\text{H}_2\text{O}}/p^0)} = \frac{\left(\frac{3x}{2+2x}\right)^3 \cdot \frac{x}{2+2x}}{\frac{1-x}{2+2x} \cdot \frac{1-x}{2+2x}} = \frac{27x^4}{(2+2x)^2 \cdot (1-x)^2}$$

Pierwiastkujemy równanie stronami, otrzymujemy:

$$(2+2x) \cdot (1-x) = x^2 \cdot \sqrt{27/K}$$

Kolejne przekształcenie prowadzi do równania:

$$x^2 = \frac{2}{2 + \sqrt{27/K}}$$

Sens fizyczny ma tylko dodatni pierwiastek równania:

$$x = \sqrt{\frac{2}{2 + \sqrt{27/K}}}$$

Podstawiając wartości liczbowe otrzymujemy: $x = 0,925$, czyli w podanych warunkach 92,5% metanolu ulegnie rozkładowi do wodoru.

- a3. Problem rozwiązujemy analogicznie jak w poprzednim punkcie, zmieniając całkowitą liczbę moli substancji w reaktorze z $(2+2x)$ na $(22+2x)$. Otrzymujemy równanie:

$$(22+2x) \cdot (1-x) = x^2 \cdot \sqrt{27/K}$$

Po podstawieniu wartości liczbowych obliczamy dodatni pierwiastek równania (tylko taki ma sens fizyczny). Otrzymujemy $x = 0,986$, czyli w tych warunkach, 98,6% metanolu ulegnie przemianom z wydzieleniem wodoru.

- a4. Utworzenie 3 moli wodoru wymaga dostarczenia do układu 53 kJ energii w postaci ciepła. Taką ilość ciepła otrzymamy przez utlenienie $53/(0,5 \cdot 485) = 0,22$ moli wodoru. Tak więc $(0,22/3) \cdot 100\% = 7,3\%$ utworzonego wodoru musi zostać utlenione aby efekt cieplny procesu był zerowy.

- b1. Symbolem x oznaczamy zawartość deuteru (w procentach atomowych) w próbce wodoru. Prawdopodobieństwo tego, że losowo wybrana molekula metanolu będzie zawierać prot w wybranej pozycji (np. w grupie hydroksylowej) i 3 atomy deuteru w pozostałych pozycjach wynosi $[(100-x)/100] \cdot [x/100]^3$. W molekuale metanolu zawierającej 3 atomy deuteru i 1 atom protu, prot może zająć jedną z czterech pozycji. Tak więc, zawartość molekuł metanolu z trzema atomami deuteru i jednym atomem protu wynosi: $[(100-x)/100] \cdot [x/100]^3 \cdot 4 \cdot 100\%$. Dwa atomy protu (lub deuteru) mogą zająć 6 różnych par pozycji: (1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4 i 3-4). Zawartość molekuł metanolu z dwoma atomami deuteru i dwoma atomami protu wynosi więc: $[(100-x)/100]^2 \cdot [x/100]^2 \cdot 6 \cdot 100\%$.

$$\text{Stąd: } \frac{4 \cdot [(100 - x)/100] \cdot [x/100]^3}{6 \cdot [(100 - x)/100]^2 \cdot [x/100]^2} = \frac{4 \cdot x}{6 \cdot (100 - x)} = 1,55$$

Rozwiązując powyższe równanie otrzymujemy $x = 69,9$, czyli procentowa zawartość deuteru w próbce wodoru wynosi 69,9% atomowych.

Punktacja:

a1.	Za obliczenie stałej równowagi reakcji	2,0 pkt.
a2.	Za obliczenie wydajności reakcji dla mieszaniny z punktu a1 .	5,0 pkt.
a3.	Za obliczenie wydajności reakcji dla mieszaniny z punktu a2 .	6,0 pkt.
a4.	Za obliczenie, jaki procent utworzonego wodoru musi zostać utleniony	2,0 pkt.
b.	Za obliczenie procentowej zawartości deuteru w próbce wodoru	5,0 pkt.

RAZEM:

20,0 pkt.